

题目

位于d区或ds区的过渡金属中心 **A** 可形成形如 $[\mathbf{AB}_6\mathbf{C}_{12}]$ 的配合物结构，其点群阶数是 24，且不存在任何 C_4 或 S_4 轴，其中 **A**, **B**, **C** 是原子，可视为点。该配合物的所有键角中不存在锐角，且在对称性上无关的 **C** – **C** 原子对的距离两两不同。求该配合物分子中，最外层原子为顶点构成的凸多面体的面数。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

E. 8

F. 9

G. 10

H. 12

I. 14

J. 15

K. 18

L. 20

M. 24

N. 30

O. 45

P. 48

Q. 55

R. 60

S. 66

T. 72

答案

正确答案: **L**

详细解析

阶数为24的点群有

C_{24} , C_{12v} , C_{12h} , D_{12} , D_{6h} , D_{6d} , S_{24} , T_h , T_d , O

等。其中，只有 D_{6h} 和 T_h 两个点群满足不存在 C_4 或 S_4 轴的条件。

CHECKPOINT

1 PTS

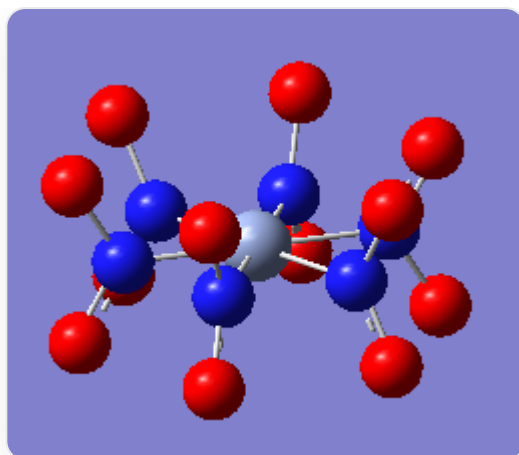
满足条件的点群只有 D_{6h} 和 T_h

若为 D_{6h} 点群，则以 **A** 为中心，6个 **B** 原子构成平面正六边形，每个 **B** 原子连接两个 **C** 原子，且 **C** 原子对称地分布在平面的上下两侧，构成的凸多面体为六棱柱。

CHECKPOINT

1 PTS

若为 D_{6h} 点群，其结构为六棱柱



D_{6h} 的分子结构，其中1个银色球位于中心，6个蓝色球与银色球相连构成平面六边形，每个蓝色球连接两个红色球，红色球对称得分布在平面两侧

但是由于d区和ds区元素没有可用于成键的f轨道，无法形成平面正六边形配位，故该配合物的点群不是 D_{6h} 。

CHECKPOINT

1 PTS

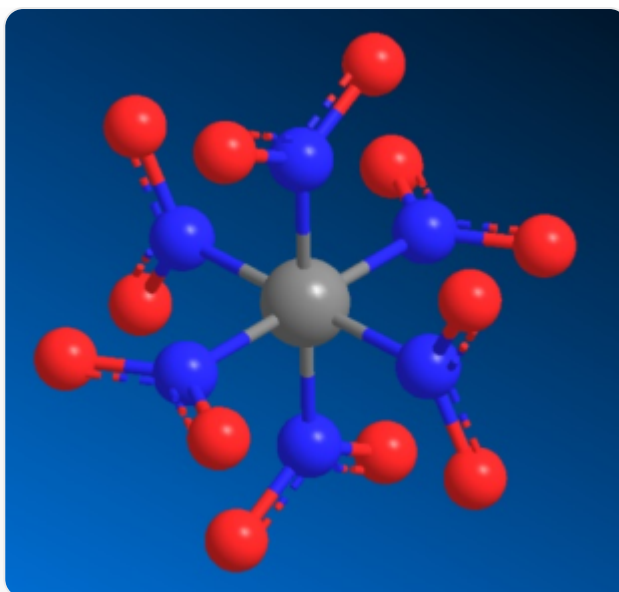
d区和ds区元素没有可用于成键的f轨道

另一方面，若为 T_h 点群，则以 **A** 为中心，6个 **B** 构成正八面体，每个 **B** 上连接两个 **C**，且 BC_2 位于八面体的截面 AB_4 内，邻位的 BC_2 平面相互垂直。最外层的12个 **C** 原子构成三角二十面体的形状。

CHECKPOINT

2 PTS

若为 T_h 点群，其结构为三角二十面体



T_h的分子结构，其中1个银色球位于中心，6个蓝色球与红色球相连构成正八面体，每个蓝色球上连接2个红色球，相连接的红-蓝-红组合位于由1个银色球和4个蓝色球构成的平面内，邻位的蓝色球所在的红-蓝-红组合的平面相互垂直

三角二十面体上有20个三角形面。

CHECKPOINT

1 PTS

有20个三角形面